

# **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KIỂM KÊ KHO**

PM84/PM86 StockCount (Mobile – Offline)

Phiên bản tài liệu: 1.0.1

Ngày cập nhật: 08/02/2026

Đối tượng sử dụng: CEO/Quản lý kho/Đội vận hành/QA nội bộ

Tài liệu này mô tả cách vận hành ứng dụng theo luồng công việc liên tiếp, giúp người quản lý nắm nhanh bức tranh tổng thể và giúp người dùng thao tác đúng chuẩn trong kho.

# 1. Tóm tắt (Executive Summary)

PM84/PM86 StockCount là ứng dụng kiểm kê tồn kho ưu tiên vận hành offline trên thiết bị di động, giúp đội kho ghi nhận số đếm thực tế theo từng vị trí và xuất báo cáo để đối soát với số liệu kế toán. Luồng chuẩn gồm: Nạp dữ liệu nguồn → Chọn kho/phiên → Tạo vị trí → Quét & lưu số đếm → Xem chênh lệch → Xuất file. Ứng dụng có 2 chế độ: Cơ bản (nhanh, gọn, phù hợp 1 thiết bị) và Nâng cao (phù hợp kho tổng/kho nhỏ, chia việc bằng gói vị trí và nhận file nộp để hợp nhất). Trong suốt quá trình, hệ thống tự tính các chỉ số quan trọng như Đếm đặt, Hàng lỗi, Ngoài danh mục và Chênh lệch, giúp quản lý phát hiện nhanh mã lệch và khoanh vùng vị trí cần kiểm tra lại. Kết quả cuối cùng được xuất ra Excel/CSV theo cấu trúc thống nhất để bàn giao nội bộ và lưu vết kiểm kê.

# 2. Mục lục

Nhấn vào tiêu đề trong mục lục (hoặc dùng mục lục bên trái của PDF) để nhảy nhanh đến phần cần xem.

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Tóm tắt (Executive Summary)</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>2. Mục lục</b>                                                    | <b>2</b>  |
| <b>3. Giới thiệu</b>                                                 | <b>4</b>  |
| 3.1 Bối cảnh . . . . .                                               | 4         |
| 3.2 Mục tiêu . . . . .                                               | 4         |
| 3.3 Phạm vi & giới hạn . . . . .                                     | 4         |
| 3.4 Thuật ngữ “đủ dùng” . . . . .                                    | 4         |
| <b>4. Luồng vận hành chuẩn</b>                                       | <b>5</b>  |
| 4.1 Chuẩn bị trước khi kiểm kê . . . . .                             | 5         |
| 4.2 Chế độ Cơ bản: 1 thiết bị, vận hành nhanh . . . . .              | 5         |
| 4.3 Chế độ Nâng cao: kho tổng/kho nhỏ, chia việc bằng file . . . . . | 5         |
| 4.4 Ý nghĩa các con số trong báo cáo . . . . .                       | 5         |
| <b>5. Hướng dẫn thao tác theo luồng</b>                              | <b>6</b>  |
| 5.1 Luồng Cơ bản (Bắt đầu đến Xuất file) . . . . .                   | 6         |
| 5.2 Luồng Nâng cao (Chia việc kho tổng/kho nhỏ) . . . . .            | 7         |
| <b>6. Theo dõi tiến độ và “trạng thái” theo ngôn ngữ UI</b>          | <b>8</b>  |
| <b>7. Xử lý sự cố nhanh</b>                                          | <b>9</b>  |
| <b>8. Kết luận &amp; khuyến nghị triển khai</b>                      | <b>10</b> |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tài liệu tham khảo</b>                                             | <b>10</b> |
| <b>Phụ lục</b>                                                        | <b>11</b> |
| Phụ lục A — Từ điển nhanh . . . . .                                   | 11        |
| Phụ lục B — Bản đồ màn hình (để đối chiếu điều hướng) . . . . .       | 11        |
| Phụ lục C — Checklist chụp ảnh minh họa (HINH-01...HINH-16) . . . . . | 11        |

## **3. Giới thiệu**

### **3.1 Bối cảnh**

Kiểm kê là bước “chốt thực tế” để so khớp tồn kho giữa hiện trường và sổ sách. Nếu thao tác rời rạc hoặc ghi nhận không nhất quán, rủi ro lệch tồn sẽ kéo theo sai lệch mua hàng, bán hàng, kế toán và chất lượng phục vụ.

### **3.2 Mục tiêu**

- Chuẩn hóa thao tác kiểm kê theo một luồng duy nhất: kho → vị trí → mã hàng → báo cáo → xuất file.
- Giảm sai sót nhập liệu nhờ quét mã vạch và cơ chế nhắc lưu.
- Giúp quản lý nhìn nhanh: đã kiểm bao nhiêu, còn bao nhiêu, mã nào đang lệch để xử lý.

### **3.3 Phạm vi & giới hạn**

- Ứng dụng lưu dữ liệu kiểm kê trên máy (offline); chưa có đồng bộ trực tuyến theo thời gian thực giữa nhiều thiết bị.
- Khi cần chia việc nhiều điểm/kho, dùng cơ chế trao đổi file (gói vị trí / file nộp vị trí) trong chế độ Nâng cao.

### **3.4 Thuật ngữ “đủ dùng”**

Kỳ dữ liệu: bộ dữ liệu tồn kho được nạp từ file nguồn. Phiên kiểm kê: một đợt kiểm kê trên một kho trong một kỳ dữ liệu. Vị trí: khu/kệ/xe/điểm kiểm trong kho. Mã hàng: mã nhận diện sản phẩm (SKU).

## **4. Luồng vận hành chuẩn**

### **4.1 Chuẩn bị trước khi kiểm kê**

- Thiết bị: Android 11+; cấp quyền Camera và quyền truy cập tệp để đọc/ghi file.
- Dữ liệu nguồn: file Excel/CSV xuất từ hệ thống kế toán (đúng cấu trúc cột mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, tồn cuối).
- Thống nhất quy ước đặt tên vị trí (ví dụ: Kệ-A1, Khu-B, Xe-01) để dễ truy vết.

Gợi ý quản trị: CEO/Quản lý kho nên quy định rõ “ngày chốt dữ liệu” và “thời gian kiểm kê”, tránh phát sinh nhập/xuất giữa kỳ làm nhiễu kết quả.

### **4.2 Chế độ Cơ bản: 1 thiết bị, vận hành nhanh**

Chế độ này phù hợp khi một đội dùng 1 thiết bị đi kiểm kê trong kho. Mục tiêu là tốc độ và đơn giản: nạp dữ liệu → tạo phiên → tạo vị trí → quét & lưu → xuất báo cáo.

### **4.3 Chế độ Nâng cao: kho tổng/kho nhỏ, chia việc bằng file**

Chế độ này phù hợp khi cần chia việc theo kho nhỏ/khu vực, sau đó tập hợp kết quả về kho tổng. Luồng gồm: khởi tạo kỳ dữ liệu → (tuỳ chọn) gán danh mục mã hàng theo vị trí → xuất gói vị trí → kho nhỏ kiểm & xuất file nộp → kho tổng nhập file nộp để hợp nhất → xuất báo cáo cuối.

### **4.4 Ý nghĩa các con số trong báo cáo**

- Tồn hệ thống: số tồn theo dữ liệu nguồn.
- Tổng đếm: tổng số lượng đếm được tại hiện trường.
- Đếm đạt: số lượng đạt sau khi trừ phần hàng lỗi/ngoại lệ.
- Hàng lỗi: tổng số lượng bị đánh dấu lỗi (hết hạn, hư hỏng, sai mã, sai quy cách, phẩm chất, khác).
- Ngoài danh mục: mã hàng được đếm nhưng không thuộc danh mục kỳ vọng của vị trí (khi dùng Nâng cao).
- Chênh lệch = Đếm đạt - Tồn hệ thống.

## 5. Hướng dẫn thao tác theo luồng

### 5.1 Luồng Cơ bản (Bắt đầu đến Xuất file)

#### Bước 1 — Nạp dữ liệu nguồn

- Vào Trang chủ → chọn Nạp dữ liệu.
- Chọn đúng file nguồn (Excel/CSV). Nếu file có nhiều kho, chọn đúng kho sẽ kiểm kê.
- Nếu hệ thống báo trùng mã nhưng khác tên, xử lý tại màn hình “Giải quyết xung đột” rồi hoàn tất nạp.

Ảnh minh họa: HINH-01, HINH-03 (Trang chủ, quản lý file nguồn).

#### Bước 2 — Tạo/tiếp tục phiên kiểm kê

- Trang chủ → chọn Bắt đầu phiên để tạo phiên mới, hoặc Tiếp tục phiên nếu đang làm dở.
- Kiểm tra đã chọn đúng kho trước khi vào kiểm kê.

Ảnh minh họa: HINH-02 (Lịch sử phiên).

#### Bước 3 — Tạo vị trí kiểm kê

- Màn hình Kiểm kê vị trí → Thêm vị trí.
- Đặt tên vị trí theo quy ước kho để dễ theo dõi (ví dụ: Kệ-A1).

Ảnh minh họa: HINH-04, HINH-05, HINH-09.

#### Bước 4 — Quét mã hàng và lưu số đếm

- Chọn vị trí → vào màn hình Quét.
- Chọn cách quét phù hợp: Máy quét (PM84/PM86), Camera, hoặc Tìm nhanh.
- Quét mã → kiểm tra số lượng → bấm Lưu (hoặc mở danh sách Nháp để Lưu tất cả).
- Nếu báo “không tìm thấy mã”, kiểm tra lại kho/phiên; chỉ “Thêm mới” khi chắc chắn đây là mã hợp lệ ngoài dữ liệu nguồn.

Ảnh minh họa: HINH-10 → HINH-13.

#### Bước 5 — Xem báo cáo và khoanh vùng chênh lệch

- Từ Kiểm kê vị trí → vào Báo cáo tổng hợp để xem danh sách mã hàng toàn kho.
- Bật lọc “Chỉ hiện mã lệch” để tập trung xử lý.
- Bấm vào một mã để xem chi tiết theo vị trí, xác định khu vực lệch.

Ảnh minh họa: HINH-14 → HINH-16.

#### Bước 6 — Xuất file bàn giao

- Tại màn hình Kiểm kê vị trí → chọn Xuất Excel hoặc Xuất CSV.
- Kiểm tra nhanh file: tên kho đúng, có dữ liệu, không rỗng bất thường.
- Chia sẻ file qua kênh nội bộ được phê duyệt (Drive/Email/nhóm vận hành).

## **5.2 Luồng Nâng cao (Chia việc kho tổng/kho nhỏ)**

### **Bước 1 — Khởi tạo kỳ dữ liệu & phiên kho tổng**

- Trang chủ → chọn Khởi tạo dự án / nạp dữ liệu nguồn để tạo kỳ dữ liệu.
- Chọn kho tổng → tạo phiên kiểm kê kho tổng.

### **Bước 2 — (Tuỳ chọn) Gán danh mục mã hàng theo vị trí**

- Mục tiêu: mỗi vị trí chỉ có “danh mục kỳ vọng” để dễ phát hiện hàng đặt sai chỗ.
- Thực hiện tại màn hình Quản lý vị trí: nạp danh mục vị trí-mã hàng (nếu doanh nghiệp đã chuẩn hoá).

### **Bước 3 — Xuất gói kiểm kê cho từng vị trí/kho nhỏ**

- Tại Quản lý vị trí → chọn Xuất gói kiểm kê vị trí.
- Gửi file gói cho kho nhỏ/nhóm phụ trách khu vực đó.

### **Bước 4 — Kho nhỏ kiểm kê và xuất file nộp**

- Kho nhỏ nạp gói vị trí → kiểm kê theo đúng quy trình quét & lưu.
- Khi xong → xuất File nộp vị trí và gửi lại kho tổng.

### **Bước 5 — Kho tổng nhập file nộp và hợp nhất**

- Tại Quản lý vị trí → Nạp file nộp vị trí cho từng file nhận được.
- Sau khi nạp đủ các vị trí → kiểm tra báo cáo tổng hợp và xuất file cuối.

## 6. Theo dõi tiến độ và “trạng thái” theo ngôn ngữ UI

Ứng dụng tính trạng thái vị trí dựa trên dữ liệu đã lưu. Trong tài liệu này, trạng thái được gọi theo ngôn ngữ UI:

| Trạng thái (UI) | Ý nghĩa vận hành                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chưa bắt đầu    | Vị trí chưa có dòng đếm nào được lưu.                                                  |
| Đang thực hiện  | Đã có đếm, nhưng chưa hoàn tất theo phạm vi kỳ vọng (nếu dùng danh mục vị trí).        |
| Hoàn tất        | Đã đạt mức kỳ vọng theo phạm vi của vị trí (hoặc đã hoàn thành theo quy ước vận hành). |

Các cách quét được diễn giải theo UI: Máy quét (thiết bị PM84/PM86), Camera (quét bằng camera điện thoại), Tìm nhanh (tìm/chọn sản phẩm bằng ô tìm kiếm).



## 7. Xử lý sự cố nhanh

Bảng dưới đây giúp xử lý nhanh các lỗi thường gặp. Nếu lỗi lặp lại  $\geq 3$  lần với cùng thao tác hoặc nghi ngờ lỗi dữ liệu, hãy chuyển cho kỹ thuật kèm ảnh màn hình và file nguồn.

| Dấu hiệu                                     | Nguyên nhân thường gặp                                                             | Cách xử lý nhanh                                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Không nạp được file dữ liệu nguồn            | File không đúng cấu trúc; nạp nhầm file gói/nộp; CSV lỗi mã hoá.                   | Dùng file Excel xuất từ hệ thống; kiểm tra các cột mã hàng/tên hàng/đơn vị tính/tồn cuối; nạp đúng màn hình Trang chủ.         |
| Camera mở nhưng không quét được              | Chưa cấp quyền Camera; mã đặt lệch khung; quét quá nhanh liên tục.                 | Cấp quyền Camera trong cài đặt hệ điều hành; đưa mã vào giữa khung; giữ ổn định và quét lại sau ~1-2 giây.                     |
| Quét báo “không tìm thấy mã hàng”            | Mã không tồn tại trong kỳ dữ liệu; đang chọn nhầm kho/phiên.                       | Kiểm tra đúng kho và phiên; thử tìm bằng ô tìm kiếm; chỉ “Thêm mới” khi chắc chắn mã hợp lệ nhưng chưa có trong dữ liệu nguồn. |
| Đã lưu nhưng tiến độ vị trí không “lên” đúng | Đang dùng danh mục vị trí và mã vừa đếm bị tính là “ngoài danh mục”.               | Kiểm tra cột Ngoài danh mục; đảm bảo đã nạp đúng danh mục vị trí-mã hàng (nếu dùng Nâng cao).                                  |
| Không xuất được Excel/CSV                    | Phiên chưa có dữ liệu lưu; thiết bị bị chặn chia sẻ tệp.                           | Đảm bảo đã lưu ít nhất 1 dòng đếm; thử xuất lại; nếu share bị chặn, vào bộ nhớ máy lấy file thủ công.                          |
| Ứng dụng thoát đột ngột khi thao tác nhanh   | Thiếu RAM; quét liên tục trên danh sách dài; lỗi runtime.                          | Giảm tốc độ thao tác và lưu theo đợt ngắn; đóng ứng dụng nền; ghi nhận thao tác gây lỗi để kỹ thuật kiểm tra.                  |
| Cài APK treo ở 100%                          | Thiết bị không đáp ứng Android 11+; bị chặn bởi chính sách quản trị; file APK lỗi. | Kiểm tra phiên bản Android; tải lại APK; cài qua PC/ADB nếu cần; liên hệ IT để mở quyền cài đặt.                               |

## 8. Kết luận & khuyến nghị triển khai

- Chuẩn hoá “ngày chốt dữ liệu” và “quy ước vị trí” trước khi kiểm kê để tránh tranh cãi về chênh lệch.
- Trong ngày kiểm kê, ưu tiên thao tác theo đợt ngắn: quét → kiểm tra → lưu → chuyển vị trí.
- Nếu triển khai nhiều điểm, dùng Chế độ Nâng cao để chia việc và hợp nhất bằng file nộp vị trí.
- Sau khi xuất file, bắt buộc đối soát nhanh: tên kho, số dòng, các mã lệch lớn và các mục ngoài danh mục.

Khuyến nghị quản trị: phân quyền rõ ai được xóa phiên, ai được chốt và ai được xuất file bàn giao; ghi nhận biên bản kiểm kê kèm file xuất để đảm bảo kiểm toán nội bộ.

## Tài liệu tham khảo

- Bộ tài liệu vận hành nội bộ (App Guide, Screen Map, Troubleshooting, Export Spec, Data Rules).
- Mẫu cấu trúc báo cáo kỹ thuật nội bộ (Rules\_report\_PDF.md).

## **Phụ lục**

### **Phụ lục A — Từ điển nhanh**

- Mã hàng: mã nhận diện sản phẩm.
- Đơn vị tính: đơn vị đo lường trong dữ liệu nguồn.
- Kỳ dữ liệu: bộ dữ liệu tồn kho được nạp từ file nguồn.
- Phiên kiểm kê: một đợt kiểm kê cho một kho trong một kỳ dữ liệu.
- Vị trí: khu/kệ/xe/điểm kiểm trong kho.
- Ngoại lệ: phân loại hàng lỗi/không đạt (hết hạn, hư hỏng, sai mã, sai quy cách, phẩm chất, khác).

### **Phụ lục B — Bản đồ màn hình (để đối chiếu điều hướng)**

- Trang chủ → Kiểm kê vị trí → Quét → Báo cáo → Xuất file.
- Khi nạp dữ liệu bị trùng mã khác tên: Trang chủ → Giải quyết xung đột → quay lại Trang chủ.
- Quản lý vị trí (Nâng cao): từ Kiểm kê vị trí → Quản lý vị trí.

### **Phụ lục C — Checklist chụp ảnh minh họa (HINH-01...HINH-16)**

Danh sách ảnh cần chụp để hoàn thiện tài liệu: HINH-01 đến HINH-16 theo các màn hình Trang chủ, Kiểm kê vị trí, Quản lý vị trí, Quét, Báo cáo.

Tham chiếu nhanh: Mục 5 có ghi chú “Ảnh minh họa” cho từng bước.